De impact van bundeldeals op het aantal geslaagde aankopen

Matt ter Steege, Thijs Termate, and Fabian van der Wal

m.j.tersteege@students.uu.nl, t.termate@students.uu.nl, f.s.vanderwal@students.uu.nl
Universiteit Utrecht, Utrecht, Nederland

Samenvatting

1 Inleiding

AliExpress is een e-commerceplatform waarop voornamelijk Chinese fabrikanten en verkopers hun producten rechtstreeks aan consumenten over de hele wereld aanbieden. Voor zo een platform is het snel kunnen vinden van een specifiek product heel belangrijk, want hoe langer dit duurt, hoe groter de kans dat een gebruiker afhaakt of een verkeerd product kiest.

In opdracht 1 is een usability-onderzoek op de live website van AliExpress uitgevoerd. Hier hebben 6 deelnemers meegedaan aan een think-aloud studie, waarbij succes, tijd en ervaren moeilijkheid (Likert 1–5) werden gemeten. Bij 4 van de 6 deelnemers hing het falen van de overkoepelende taak (zoeken → vinden → kopen) samen met het aanklikken van zogenaamde bundeldeals (1.1).

Dit suggereert dat bundeldeals mogelijk een bron van verwarring zijn bij het zoeken naar een specifiek product. Hiervoor is een A/B-test uitgevoerd met nagebouwde versies van AliExpress, één met en één zonder bundeldeals. Het onderzoek richt zich specifiek op de tijd die gebruikers nodig hebben om een bepaald product te vinden.

1.1 Definities

Bundeldeals	Aanbiedingen waarbij gebruikers meerdere artikelen tegelijk kunnen kopen, met specifieke voorwaarden voor onder meer verzending. Bundeldeals gebruiken een apart winkelmandje, waardoor deze artikelen niet gecombineerd kunnen worden met reguliere artikelen in hetzelfde winkelmandje.
Cognitive load	"Cognitieve belasting" verwijst naar de hoeveelheid informatie die ons werkgeheugen op een bepaald moment kan verwerken [5].
Choice overload	"Keuzeovervloed" is een verschijnsel waarbij consumenten worden geconfronteerd met een overvloed aan keuzemogelijkheden en informatie [7].

1.2 Relevantie

Inzicht in de invloed van bundeldeals op de zoektijd kan helpen bepalen of deze aanbiedingen het vinden van specifieke producten moeilijker maken. De resultaten kunnen bijdragen aan een betere beoordeling van de manier waarop bundeldeals op e-commerceplatforms worden weergegeven.

1.3 Onderzoeksvraag

Om antwoord te vinden op dit fenomeen is de volgende onderzoeksvraag opgesteld dat centraal staat in dit onderzoek:

"Wat is het verschil in tijd die gebruikers nodig hebben om een specifiek product te vinden tussen AliExpress met en zonder bundeldeals?"

2 Theoretisch kader

2.1 Hypotheses

H_0 Er is geen verschil in tijdskosten om een specifiek product te vinden.
H_1 Het kost minder tijd om een specifiek product te vinden als er geen bundeldeals op de webpagina staan.

3 Vergelijkende analyse

3.1 Consumer Preference for Food bundles under Cognitive Load [1]

De auteurs voeren een "artefactual field experiment" uit met 250 volwassen consumenten uit de Amerikaanse Midwest. De deelnemers zijn via prikborden, buurthuizen, bibliotheken en supermarkten geworven. De volgenden deelnemers werden uitgesloten van deelname:
- Fulltime bachelorstudenten
- Mensen met een voedselallergie(ën)
- Mensen die afgelopen 2 maanden **geen** boodschappen heeft gedaan.
- Mensen die korter dan 5 jaar in de VS wonen.

Het laboratorium waarin het onderzoek werd afgenomen was ingericht als een kleine supermarkt met koel- en vriesvitrines en schappen: 30 losse producten van $1 (fruit en groente, snacks, zuivel, granen) plus 6 vooraf samengestelde bundels van elke 5 producten. Ze werden gekozen uit 12 bundels die vooraf in een focusgroep van 22 shoppers waren getest.

Het onderzoek combineert between- en within-subject. Deelnemers kregen willekeurig één van twee displays: bundels van "5 voor $5" of bundels van "5 voor $4". Elke deelnemer deed het onderzoek 2 keer, een keer onder lage en een keer onder hoge cognitive Load (random volgorde). De producten werden daadwerkelijk meegegeven, hierdoor waren de keuzes niet hypothetisch. Cognitive Loadg werd gemanipuleerd volgens Deck en Jahedi ([3]): deelnemers onthielden een 7–cijferig getal tijdens de taak en moesten dit achteraf herinneren.

Na afloop vulden deelnemers een vragenlijst in met de 18-item *Need for Cognition Scale* (NCS), plus vragen over honger, plezier in boodschappen doen, of de bundelproducten bij elkaar pasten, dieet en demografie.

Het onderzoek resulteerde in de conclusie dat de voorkeur voor bundels deels komt door cognitive load, waar de kans op het kopen van een bundel 3.98× groter is dan de baseline. Dit komt door de lage inspanning die het kost om een bundel te kopen. Hierbij maakt het niet uit of de prijs lager ligt dan wat de producten los kosten.

3.2 A Study of Consumers Cognitive Load in eCommerce Websites using Eye-tracking Technology [4]

De auteurs van dit onderzoek hebben experiment uitgevoerd met 48 willekeurige deelnemers, waarvan uiteindelijk de 31 meest geschikte zijn gebruikt voor de analyse. Alle deelnemers hadden ervaring met online winkelen. De deelnemers werden onder gecontroleerde omstandigheden onderzocht.

Het onderzoek richtte zich op 5 bestaande e-commercewebsites uit Bangladesh. De onderzoekers maakten screenshots van deze websites en presenteerde deze als 5 afzonderlijke, statische webpagina's. De websites werden vooraf ingedeeld op basis van beslisboom waar 3 classificaties uit kwamen (laag, medium, hoog). De classificatie beruste voornamelijk op de prijzen die getoond werden op de website in TK[1].

$$\begin{aligned} \text{prijs} \leq 300\text{TK} &= \text{Laag} \\ 300\text{TK} > \text{prijs} < 700\text{TK} &= \text{Medium} \\ \text{prijs} \geq 700\text{TK} &= \text{Hoog} \end{aligned}$$

[1] TK staat voor Bengaalse taka (BDT), de officiële munteenheid van Bangladesh.

Tijdens het experiment kregen deelnemers verschillende webpagina's te zien met huidverzorgingsproducten en cosmetica. Ze moesten op iedere pagina binnen 45 seconden één product kiezen, waarbij ze vrij waren in hun keuze zolang het product binnen hun budget viel. Na afloop beoordeelden de deelnemers hun ervaring op een schaal van 1 tot 5 en konden ze suggesties geven.

Eye-tracking software werd gebruikt om "area's of interest" (AOI) te identificeren. De uiteindelijke cognitieve belastig werd bepaald aan de hand van het aantal fixaties, de fixatieduur, de oogbewegingen tussen fixaties (saccades) en de tijdsduur tot het voltooien van de taak. Over deze data zijn vervolgens analyses uitgevoerd, waaronder ANOVA, t-toetsen en correlatieanalyses.

Uit de resultaten blijkt dat producten met lagere prijzen ten opzichte van het consumentenbudget samenhangen met een hogere cognitive Load. De volgende tabel vat de data kort samen.

	Fixaties	Tijdsduur (s)	Fixatieduur (s)
Laag	9	15,86	11,08
Medium	7	13,17	7,95
Hoog	6	12,44	7,74

Tabel 1. Data uit onderzoek [4]

De onderzoekers hebben gevonden dat producten met lagere prijzen (ten opzichte van budget) langer de aandacht kregen dan producten met hogere prijzen.

3.3 Choice overload: A conceptual review and meta-analysis [2]

De auteurs hebben een meta-analyse uitgevoerd, en zelf dus geen experiment uitgevoerd. Ze hebben de resultaten van eerdere onderzoeken naar "choice overload" gecombineerd en hier een conclusie uit getrokken. De gebruikte resultaten (99 stuks) kwamen uit 53 experimenten, verspreid over 21 wetenschappelijke artikelen. Samen hadden deze experimenten $n = 7202$ deelnemers. De meeste experimenten vergeleken een klein assortiment van 6 verschillende opties met een groot assortiment van 24 opties. Choice overload werd hier gemeten aan de hand van:

Subjectieve staat van de deelnemer	en/of	als gedragsresultaat.
- Tevredenheid		- Uitstellen van keuze
- Zekerheid over de keuze		- Waarschijnlijkheid van overstappen
- Spijt		- De keuze uit een assortiment
		- De selectie van een optie

Chernev et al. vonden wanneer een groot assortiment wel of niet voor choice overload zorgt. Ze vinden vier factoren die dit bepalen:
- Hoe moeilijk de taak is (bijvoorbeeld door tijdsdruk, teveel eigenschappen per product).
- Hoe ingewikkeld de keuzes zijn.
- Hoe goed de deelnemer al weet wat hij/zij wil.
- Of de deelnemer vooral zo min mogelijk moeite wil doen.

Alle vier de factoren hebben een duidelijk effect op choice overload. Het onderzoek concludeert dat een groter assortiment niet altijd tot choice overload leidt. Het hangt af van deze vier factoren. Over alle onderzoeken samen vinden de auteurs geen duidelijk verband tussen het aantal opties en choice overload.

3.4 Overkoepelende resultaten

De drie onderzoeken laten zien dat cognitive Load een belangrijke rol speelt bij het keuzeproces van consumenten. De onderzoeken bekijken dit uit verschillende invalshoeken, maar tonen wel aan dat de manier en tijd die het kost om een keuze te maken beïnvloed kan worden door wat er te zien valt op een pagina. Het

blijkt dat consumenten niet altijd de optie kiezen die objectief gezien het beste bij hun voorkeur(en) past, maar dat ook de moeite die het maken van een keuze kost een rol speelt.

Overkoepelend lijkt het dus dat cognitive Load en keuzecomplexiteit niet los van elkaar kunnen worden bekeken. Als consumenten veel informatie moeten verwerken, weinig tijd hebben of niet precies weten welk product ze willen kiezen, dan kan de benodigd inspanning toenemen. Hierdoor kan het dus eerder gebeuren dat consumenten eerder voor een bundel van samengestelde producten kunnen kiezen. Echter betekend een groter aantal opties niet automatisch dat consumenten meer moeite ervaren. Wanneer de opties overzichtelijk worden gepresenteerd en aansluiten vij de voorkeuren van de consument, dan kan een uitgebreide cataloguspagina[2] juist in het voordeel werken door mogelijkheid te bieden om een passende keuze te maken.

4 Methode

Om tot onze resultaten te komen hebben wij een kwantitatief onderzoek uitgevoerd om te bepalen of het bestaan van bundeldeals op AliExpress zorgt een verandering in tijdskosten op het vinden van een bepaald product.

4.1 Onderzoeksdesign

Voor dit onderzoek hebben wij uitsluitend een kwantitatief onderzoek gedaan naar de impact van bundeldeals op het aantal geslaagde aankopen op de website AliExpress. Er is gebruik gemaakt van een A/B test waarbij Versie A geen bundeldeals bevatte op de cataloguspagina. En versie B juist wel bundeldeals bevatten naast de "normale" producten waaruit versie A alleen bestond. Deze A/B test werd uitgezet als webpagina die deelnemers konden uitvoeren op een moment dat voor hun het beste uitkwam. Het onderzoek liep van 21 oktober 2026 tot en met 30 oktober 2026, het is verder niet herhaalt op een ander tijdstip.

Om de populatie van ons onderzoek te bepalen is er gebruik gemaakt van convenience sampling, hierbij hebben wij naar vrienden, familie, kennissen en andere mensen in ons directe netwerk een link verzonden om mee te doen aan ons onderzoek. Deelname was werd niet verplicht en deelnemers kregen geen compensatie voor hun deelname. Hierbij hebben wij gedoeld op een populatiegrootte van $n = 40$ deelnemers.

Om te zorgen dat deelnemers goed op de hoogte waren van welke data verzameld werd, werd er voor de start van de A/B test een pagina getoond met een informed consent (App. A) en een toestemmingsverklaring (App. B). In het kort kregen deelnemers ouder dan 16 tijdens het uitvoeren van het onderzoek een willekeurig ID mee dat als cookie[3] in hun browser werd opgeslagen om dezelfde deelnemer tussen pagina's te volgen. Er is geen data verzameld die herleidbaar was naar een natuurlijk persoon.

De uiteindelijke opdracht die de deelnemer moest uitvoeren werd als volgt geformuleerd:

"Zoek naar een USB-C naar USB-C kabel van minstens 2 meter die minimaal 100 watt ondersteunt en maximaal €3,00 kost."

4.2 Dataverzameling

Om te zien wat deelnemers doen en of ze de taken — volgens onze criteria — succesvol behaalden, hebben wij gebruik gemaakt van een logging systeem dat verschillende data (onder andere start- en eindtijd, gekozen kabel, kliks). Hiernaast gebruikten we ook Smartlook om gebruikersinteractie (navigatie, clicks, e.d.) op te slaan om hier heatmaps van te maken.

De data die wij verzamelden werden op de servers van de Universiteit Utrecht opgeslagen en verwerkt in software die door de Universiteit gelicentiëerd is.

Tijdens het onderzoek traden er chter veel problemen op. Het eerste probleem was het PHP-lek van 20 oktober[6], waardoor het hosting platform waarop de A/B test stond niet bereikbaar was voor lange tijd. Hierdoor was de bereikbaarheid van de test voor meerdere dagen slecht of niet bereikbaar. Een tweede probleem is dat de tracking software — Smartlook — vanaf 23 oktober 2026 tot en met 28 oktober 2026 ook niet bereikbaar was waardoor verschillende tests niet (correct) zijn opgeslagen.

[2] De pagina waar alle verschillende producten staan uitgestald.
[3] Een cookie is een klein stukje tekst dat (voor langere periode) in de browser opgeslagen wordt.

4.3 Inclusie- en exclusiecriteria

Hierbij hebben we de volgende inclusie- en exclusiecriteria gebruikt:

	Deelnemers
Incl.	De deelnemer is minimaal 16 jaar.
Excl.	Deelnemers zonder computer of laptop.

	Data
Incl.	Afrondsnelheid
Incl.	Correct afronden
Incl.	Zoek- en klikgedrag
Incl.	Gebruikersproblemen (waar iemand vastloopt, of fouten maakt).
Incl.	gekozen productcriteria
Excl.	Kijkgedrag (eye-tracking)

4.4 Data-analyse

4.5 Validiteit en betrouwbaarheid

5 Resultaten

6 Conclusie

7 Discussie

Referenties

1. Carroll, K.A., Samek, A., Zepeda, L.: Consumer preference for food bundles under cognitive load: A grocery shopping experiment. Foods **11**(7) (2022). https://doi.org/10.3390/foods11070973, https://www.mdpi.com/2304-8158/11/7/973
2. Chernev, A., Böckenholt, U., Goodman, J.: Choice overload: A conceptual review and meta-analysis. Journal of Consumer Psychology **25**(2), 333–358 (2015). https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jcps.2014.08.002, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1057740814000916
3. Deck, C., Jahedi, S.: The effect of cognitive load on economic decision making: A survey and new experiments. European Economic Review **78**, 97–119 (2015). https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2015.05.004, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014292115000690
4. Rahman, S., Swopno, A.A., Ahmed, N., Fahim, A.A., Hasan, T.: A study of consumers cognitive load in ecommerce websites using eye-tracking technology (2026), https://arxiv.org/abs/2605.02899
5. Sweller, J.: Chapter two - cognitive load theory. Psychology of Learning and Motivation, vol. 55, pp. 37–76. Academic Press (2011). https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-12-387691-1.00002-8, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123876911000028
6. Wikipedia: PHP2Shell — Wikipedia, the free encyclopedia. http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=PHP2Shell&oldid=1382214384 (2026), [Online; accessed 27-October-2026]
7. Yuxin, F.: The impact of choice overload on consumers. Advances in Economics, Management and Political Sciences **68**, 162–166 (01 2024). https://doi.org/10.54254/2754-1169/68/20241383

A Informatiebrief

We vragen je om mee te doen aan een online onderzoek naar het zoeken naar producten in een webshop. Lees deze informatie voordat je beslist of je wilt deelnemen.

Wat is het doel van het onderzoek

Voor het vak Usability Engineering & User Experience van de bachelor Informatiekunde aan de Universiteit Utrecht onderzoeken we hoe de inrichting van een webshop het zoeken naar een product beïnvloedt. We vergelijken twee versies van een nagebouwde AliExpress-website. We meten hoe lang deelnemers zoeken en hoe zij de website gebruiken. Welk verschil er precies tussen de versies zit, vertellen we je na afloop, zodat het je zoekgedrag niet beïnvloedt.

Wie voert het onderzoek uit

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Fabian van der Wal, Thijs ter Mate & Matt ter Steege. Je kunt de contactpersoon bereiken via f.s.vanderwal@students.uu.nl.

Wat houdt deelname in

Je krijgt willekeurig één van de twee versies toegewezen. In die versie voer je één zoekopdracht uit: je zoekt een USB-C naar USB-C kabel van minstens 2 meter die minimaal 100 watt ondersteunt en maximaal € 3,00 kost. Je hoeft niets te kopen of in te loggen; het is een nagebouwde website en er worden geen echte bestellingen gedaan. Na de zoekopdracht volgt één korte controlevraag. Deelname duurt ongeveer 4 minuten.

Welke gegevens verzamelen we

We registreren welke versie je gebruikt, de tijd die je nodig hebt en of je een product vindt dat aan de opdracht voldoet. Met Smartlook registreren we je gebruik van de testwebsite, zoals klikken, muisbewegingen, scrollen en bezochte pagina's. Smartlook legt deze handelingen vast als sessiegegevens waarmee je bezoek kan worden teruggekeken.

We gebruiken deze gegevens om heatmaps te maken. Deze laten voor meerdere deelnemers samen zien op welke plekken veel wordt geklikt, bewogen en gescrold. Het gaat niet om oogmetingen.

Daarnaast legt de testwebsite zelf vast: je zoekopdrachten, welke producten en varianten je bekijkt, filters en sortering die je gebruikt, je klikken, het gekozen product, het moment van starten en afronden, of je het tabblad verlaat of de pagina herlaadt, de schermgrootte en je antwoord op de controlevraag. Je krijgt een willekeurige deelnemerscode; in een cookie op je apparaat onthouden we alleen die code en de toegewezen versie. We vragen niet om je naam of e-mailadres en slaan in onze onderzoeksgegevens geen IP-adressen op. Op de testwebsite vul je geen persoonlijke gegevens in.

Hoe gaan we met jouw gegevens om

Smartlook is een externe dienst die de gebruiksgegevens van de testwebsite verwerkt. De gegevens die de testwebsite zelf vastlegt, worden opgeslagen op de webserver van de Universiteit Utrecht (webspace.science.uu.nl). We gebruiken de gegevens voor dit onderzoek en de beoordeling daarvan binnen het vak.

In het verslag gebruiken we samengevoegde resultaten en heatmaps zonder namen van deelnemers. Je Smartlook-sessie en je gegevens op de testwebsite zijn aan elkaar gekoppeld via dezelfde willekeurige deelnemerscode; die code is niet aan je naam gekoppeld.

Vrijwillige deelname en stoppen

Deelname is vrijwillig. We verzamelen en gebruiken jouw onderzoeksgegevens op basis van jouw toestemming. Je kunt weigeren of op ieder moment stoppen, zonder een reden te geven. Je stopt door bovenaan de pagina op Stoppen zonder te kiezen te klikken of door het venster te sluiten.

Je kunt je toestemming intrekken door contact op te nemen met f.s.vanderwal@students.uu.nl. Zolang jouw gegevens nog terug te vinden zijn, kun je verzoeken deze te laten verwijderen door de deelnemerscode door te geven die je aan het einde van het onderzoek te zien krijgt. Zodra gegevens volledig anoniem zijn gemaakt en niet meer aan jou te koppelen zijn, kunnen we jouw bijdrage niet meer afzonderlijk verwijderen.

Vragen over het onderzoek

Je kunt voor, tijdens en na deelname vragen stellen aan Fabian van der Wal via f.s.vanderwal@students.uu.nl. Voor vragen over de omgang met jouw gegevens kun je terecht bij f.s.vanderwal@students.uu.nl.

B Toestemmingsverklaring

Onderzoek naar zoeken in een webshop. Dit onderzoek vergelijkt twee versies van een nagebouwde AliExpress-website. Deze verklaring hoort bij de informatiebrief hierboven.

Ik bevestig

Ik ben 16 jaar of ouder. Ik heb de informatiebrief gelezen en begrepen. Ik heb de gelegenheid gehad om vragen te stellen en mijn eventuele vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. Ik heb voldoende tijd gehad om over deelname na te denken en neem vrijwillig deel.

Ik geef toestemming

Ik geef toestemming voor het verzamelen, gebruiken en bewaren van mijn onderzoeksgegevens zoals beschreven in de informatiebrief. Dit betreft de toegewezen websiteversie, mijn zoektijd, mijn gebruik van de testwebsite en of ik een product vind dat aan de opdracht voldoet.

Ik geef toestemming voor het vastleggen van mijn gebruik van de testwebsite met Smartlook. Het gaat onder meer om klikken, muisbewegingen, scrollen en bezochte pagina's. Deze sessiegegevens maken het mogelijk mijn gebruik van de testwebsite terug te kijken. De onderzoekers gebruiken de gegevens om heatmaps te maken en het zoekgedrag tussen de twee versies te vergelijken.

Mijn gegevens worden verwerkt en zijn toegankelijk voor de partijen die in de informatiebrief worden genoemd. De samengevoegde resultaten en heatmaps mogen worden gebruikt in het onderzoeksverslag en voor de beoordeling binnen het vak, zoals beschreven in de informatiebrief.

Ik begrijp

Ik kan op ieder moment stoppen zonder een reden te geven. Ik kan mijn toestemming voor het gebruik van mijn gegevens intrekken volgens de werkwijze in de informatiebrief. Als mijn gegevens volledig anoniem zijn gemaakt en niet meer aan mij te koppelen zijn, kunnen de onderzoekers mijn bijdrage niet meer afzonderlijk verwijderen.